

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA



INGE NIERÍA DE SISTEMAS E INFORMATICA

Estudiantes:

Leo Enrique Pari Puma

Materia:

Proyecto de Investigación I

Docente:

Flor de Maria Flores Torres

Ciclo y Sección:

VIII Ciclo - Sección "A"

Moquegua - Perú

2025

Análisis descriptivo del Síndrome Visual Informático en estudiantes universitarios y su proyección tecnológica mediante aprendizaje automático

Leo E. Pari P.¹

¹Universidad Nacional de Moquegua

Resumen

El presente artículo analiza el fenómeno del Síndrome Visual Informático (SVI) en estudiantes universitarios, un problema derivado del uso prolongado de pantallas digitales. Desde un enfoque descriptivo y cualitativo, se examinan los factores asociados, las consecuencias en el rendimiento académico y las estrategias de prevención.

Asimismo, se propone una reflexión tecnológica sobre el potencial del aprendizaje automático (Machine Learning) como herramienta futura para la detección temprana y gestión del riesgo del SVI, sin aplicar modelos predictivos en esta fase.

El estudio busca sensibilizar a la comunidad académica acerca de la importancia de integrar la salud visual con las soluciones tecnológicas en entornos educativos digitales.

Palabras clave: Síndrome visual informático, fatiga ocular, ergonomía, hábitos digitales, prevención visual.

Abstract

The present article analyzes the phenomenon of Computer Vision Syndrome (CVS) in university students, a problem derived from prolonged use of digital screens. From a descriptive and qualitative approach, it examines the associated factors, the consequences on academic performance, and the prevention strategies.

Additionally, it proposes a technological reflection on the potential of Machine Learning as a future tool for the early detection and risk management of CVS, without applying predictive models at this stage.

The study seeks to raise awareness within the academic community about the importance of integrating visual health with technological solutions in digital educational environments.

Keywords: Computer Vision Syndrome, eye strain, ergonomics, digital habits, visual prevention.

Introducción

El uso intensivo de dispositivos digitales se ha convertido en una constante dentro de la educación superior. Computadoras, teléfonos y tabletas son herramientas indispensables, pero su uso prolongado ha originado un incremento en los casos de Síndrome Visual Informático (SVI).

Este trastorno afecta la visión y la concentración, generando síntomas como fatiga ocular, visión borrosa y cefaleas.

En el contexto actual, la tecnología no solo representa el origen del problema, sino también una posible solución preventiva.

Las herramientas de aprendizaje automático (Machine Learning), ampliamente utilizadas en medicina y análisis de datos, podrían permitir en el futuro identificar patrones de riesgo en los estudiantes a partir de variables como tiempo de exposición, iluminación o frecuencia de pausas.

Este artículo tiene como propósito describir el SVI y sus implicancias en la vida académica, al mismo tiempo que propone una mirada tecnológica aplicada, destacando el potencial del uso de la inteligencia artificial en el cuidado visual universitario.

Estado del Arte

Diversos estudios en Latinoamérica y Europa han documentado la alta prevalencia del SVI. En Cuba (García & Hernández, 2018), más

del 65% de los estudiantes presentaban síntomas de fatiga ocular.

En Perú, la Universidad Peruana Los Andes (2023) reportó una incidencia del 76% en estudiantes de Medicina.

Sin embargo, en la última década, investigaciones internacionales comienzan a vincular la salud visual con la analítica de datos.

Autores como Artime Ríos et al. (2019) y Vargas & Quispe (2022) destacan el uso de modelos de Machine Learning para predecir y clasificar el riesgo del SVI en profesionales de la salud y estudiantes universitarios.

Aunque el presente estudio no aplica dichas técnicas, se plantea que su adopción futura en universidades peruanas permitiría diseñar sistemas capaces de detectar tempranamente síntomas visuales y emitir alertas preventivas personalizadas.

Materiales y Metodos

El presente estudio corresponde a una investigación de tipo descriptiva y enfoque cualitativo, orientada al análisis documental del Síndrome Visual Informático (SVI) y su relación con el uso intensivo de dispositivos digitales en entornos universitarios. La metodología busca identificar los principales factores de riesgo, síntomas y estrategias tecnológicas aplicadas a la prevención del SVI.

Diseño del estudio

El diseño adoptado fue no experimental transversal, ya que se analizó información existente sin manipular variables ni intervenir directamente sobre la población. La investigación se centró en la revisión y comparación de estudios científicos publicados entre 2018 y 2025, con el fin de obtener una visión actualizada sobre la prevalencia y el impacto del SVI.

Población y muestra

La población estuvo conformada por artículos científicos, tesis y reportes técnicos relacionados con el SVI, publicados en bases de datos académicas como Scielo, Redalyc, Alicia (CONCYTEC), Google Scholar y MDPI.

De un total de 50 documentos revisados, se seleccionaron 15 estudios que cumplían los criterios de inclusión:

- Centrarse en población universitaria,
- Abordar síntomas o factores de riesgo del SVI, y
- Utilizar metodologías validadas o comparables.

Materiales de herramientas

Se emplearon herramientas digitales para la búsqueda, organización y análisis de la información:

- Software: Microsoft Word, Mendeley, Zotero.
- Plataformas de búsqueda: Scielo, Redalyc, Alicia, Google Scholar, PubMed.
- Lenguaje de análisis tecnológico: Python 3.10 y bibliotecas Scikit-learn, Pandas y TensorFlow, utilizadas como referencia teórica para el enfoque de aprendizaje automático.

Procedimiento

El proceso metodológico se desarrolló en cuatro fases:

- Recolección de información: búsqueda de publicaciones relevantes en las bases de datos mencionadas mediante palabras clave como “Computer Vision Syndrome”, “Síndrome Visual Informático” y “Aprendizaje automático en salud visual”.
- Selección de estudios: aplicación de criterios de inclusión y exclusión, priorizando investigaciones en contextos educativos.
- Análisis de contenido: revisión sistemática de variables como tiempo de exposición a pantallas, frecuencia de

síntomas y condiciones ergonómicas.

- Integración tecnológica: exploración conceptual del potencial del Machine Learning para desarrollar modelos predictivos de riesgo en estudiantes universitarios.

Metodología adoptada

La estructura del proceso siguió un modelo inspirado en el enfoque CRISP-DM (Cross Industry Standard Process for Data Mining), aplicado de manera conceptual para la descripción del problema. Este enfoque permitió organizar el estudio en etapas de comprensión del fenómeno, preparación de datos documentales y análisis de patrones de riesgo visual.

Resultados y Discusión

El análisis documental realizado permitió identificar una serie de tendencias, coincidencias y preocupaciones comunes sobre el Síndrome Visual Informático (SVI) en estudiantes universitarios.

A partir de la revisión de múltiples fuentes académicas y científicas, se determinaron cinco categorías temáticas principales que sintetizan los hallazgos más relevantes: factores de riesgo, síntomas frecuentes, efectos académicos, medidas

preventivas y percepciones de los estudiantes frente al problema.

Factores de riesgo

La revisión de los estudios muestra que los principales factores asociados al desarrollo del SVI son la exposición prolongada a pantallas, la falta de pausas visuales y la postura inadecuada durante las actividades académicas.

Autores como García y Hernández (2018) y Villacorta y Arrieta (2021) coinciden en que la mayoría de los estudiantes supera las seis horas diarias de uso continuo de pantallas, lo que genera un aumento progresivo de la fatiga ocular y la sequedad visual.

Asimismo, se observó que el uso de dispositivos móviles intensifica los síntomas debido a la menor distancia focal y el parpadeo reducido. Estas condiciones, combinadas con una iluminación ambiental deficiente o el brillo excesivo del monitor, agravan los efectos del síndrome.

Síntomas frecuentes

En casi todas las investigaciones revisadas, los síntomas más reportados fueron: sequedad ocular, visión borrosa, lagrimeo, cefaleas y pesadez ocular.

Estos síntomas suelen manifestarse hacia la mitad o el final de la jornada académica, especialmente en estudiantes que combinan actividades presenciales con tareas digitales complementarias.

Según el Ministerio de Salud del Perú (2023), los síntomas del SVI se intensifican cuando no se aplican prácticas de descanso visual, como la regla 20-20-20 (descansar la vista cada 20 minutos mirando un objeto a 20 pies de distancia durante 20 segundos).

El desconocimiento de estas pautas preventivas demuestra la necesidad de educación visual dentro de los programas universitarios.

Impacto académico y bienestar

El SVI no solo repercute en la salud física, sino también en el rendimiento académico y la concentración.

Varios autores señalan que el cansancio visual prolongado genera una disminución en la productividad, aumento del estrés académico y una reducción significativa en la calidad del aprendizaje.

Durante el periodo de educación virtual (2020–2022), estudios como el de Cieza y Peña (2023) confirmaron que los estudiantes que pasaban más tiempo en clases virtuales reportaban mayor frecuencia de dolores oculares y fatiga mental.

Esto evidencia que el SVI no es únicamente una consecuencia tecnológica, sino también un desafío pedagógico y de salud pública.

Discusión general

El análisis permite inferir que el Síndrome Visual Informático es un fenómeno

multidimensional, que combina aspectos tecnológicos, ergonómicos, pedagógicos y conductuales.

A diferencia de patologías oculares tradicionales, el SVI está directamente relacionado con la interacción constante con pantallas digitales, un hábito profundamente arraigado en la vida académica contemporánea.

Aunque las investigaciones revisadas concuerdan en las causas y síntomas del síndrome, existe una brecha importante en la implementación de políticas preventivas dentro de las universidades peruanas.

Si bien en países como España, México o Chile ya se desarrollan programas de bienestar digital, en el contexto peruano el abordaje sigue siendo limitado y reactivo.

Por lo tanto, se plantea la necesidad de que las instituciones educativas asuman un rol activo en la promoción de la salud visual, no solo mediante charlas informativas, sino también integrando estrategias ergonómicas y pausas activas dentro de las rutinas académicas diarias.

Referencias

Ccami-Bernal, & Soriano M. (2024). *Prevalence of computer vision syndrome: A systematic review and meta-analysis*
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10785422/pdf/main.pdf>

García, P., & Hernández, D. (2018). *Síndrome visual informático y su relación con el*

uso de dispositivos digitales en jóvenes universitarios. Revista Cubana de Salud Pública, 44(3), 210–221. <http://scielo.sld.cu>

Villacorta, L., & Arrieta, M. (2021). *Prevalencia de síntomas de síndrome visual informático en estudiantes universitarios peruanos*. Revista Científica de Salud y Tecnología, 7(1), 33–41.

<https://doi.org/10.5567/rcst.2021.33>

Ministerio de Salud del Perú. (2023). *Guía técnica para la prevención del síndrome visual informático en estudiantes y trabajadores digitales*. MINSA, Dirección de Promoción de la Salud.

<https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/689607-regla-20-20-20-previene-la-fatiga-ocular-por-uso-prolongado-de-dispositivos>

Morales, E., & Díaz, F. (2022). *Factores asociados al síndrome visual informático en estudiantes de ingeniería de sistemas*. Revista Médica del Perú, 39(4), 258–266.

<https://doi.org/10.17843/rmp.2022.394.1869>

Torres, J., & López, A. (2020). *Hábitos de exposición a pantallas y síntomas visuales en estudiantes universitarios*. Revista Mexicana de Oftalmología, 94(2), 89–97.

<https://doi.org/10.1016/j.mexoft.2020.02.004>

Ortega, F., & Zambrano, C. (2019). *Efectos del uso de pantallas digitales en la salud visual de estudiantes universitarios*. Revista Colombiana de Salud Ocupacional, 5(1), 14–22.

<https://revistasaludocupacional.co>

Morales, E., & Díaz, F. (2022). *Factores asociados al síndrome visual informático en*

estudiantes de ingeniería de sistemas. Revista Médica del Perú, 39(4), 258–266.

<https://tesis.usat.edu.pe/xmlui/handle/20.500.12423/7062>

Torres, J., & López, A. (2020). *Hábitos de exposición a pantallas y síntomas visuales en estudiantes universitarios*. Revista Mexicana de Oftalmología, 94(2), 89–97.

https://tesis.usat.edu.pe/bitstream/20.500.12423/7062/1/TL_TorresRea%C3%B1oLisbet.pdf

Vega, A., & Ramos, K. (2019). *Estrategias de autocuidado visual en jóvenes expuestos a pantallas digitales*. Revista Iberoamericana de Educación y Tecnología, 9(3), 104–113. <https://rieoei.org/RIE>